

FORMULARIO ANALISI 2 (→ "noni" compreso negli appunti)

1

CURVE

$$r: I \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ (o } \mathbb{R}^3)$$

$$r(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

$$= \underbrace{x(t)\underline{i} + y(t)\underline{j}}_{\text{curva piana}} + z(t)\underline{k}$$

CURVE IN FORMA POLARE

$$\rho = f(\theta) \quad \text{con } \theta \in I \quad \Leftrightarrow \quad r(\theta) = (f(\theta)\cos\theta, f(\theta)\sin\theta)$$

$$r'(\theta) = \begin{cases} x'(\theta) &= f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta \\ y'(\theta) &= f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta \end{cases}$$

$$|r'(\theta)| = \sqrt{[f'(\theta)]^2 + [f(\theta)]^2}$$

INTEGRALI CURVILINEI DI PRIMA SPECIE

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_a^b f(r(t)) \cdot |r'(t)| \, dt$$

⇒ massa di un "filo" (curva $r: I \rightarrow \mathbb{R}^3$)
con densità lineare $\lambda(x, y, z)$

$$M = \int_{\gamma} \lambda(x, y, z) \, ds = \int_a^b \lambda(x(t), y(t), z(t)) |r'(t)| \, dt$$

⇒ baricentro di un "filo"

$$x_a = \frac{\int_{\gamma} x \cdot \lambda(x, y, z) \, ds}{\int_{\gamma} \lambda(x, y, z) \, ds} = \frac{\int_{\gamma} x \cdot \lambda(x, y, z) \, ds}{M}$$

con λ costante $\Rightarrow x_a = \frac{\int_{\gamma} x \, ds}{\int_{\gamma} \lambda \, ds} = \frac{1}{L} \int_{\gamma} x \, ds$

N.B.: Analogamente si calcola y_a e z_a

INTEGRAZIONE PER PARTI

$$\int f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) \, dx + C$$

TERNA INTRINSECA

$$\underline{T}(t) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|} \quad ; \quad \underline{N}(t) = \frac{\underline{T}'(t)}{|\underline{T}'(t)|} \quad ; \quad \underline{B}(t) = \underline{T}(t) \times \underline{N}(t)$$

ma negli esercizi è più comodo calcolarli come segue

$$\underline{T}(t) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|} \quad ; \quad \underline{B}(t) = \frac{r'(t) \times r''(t)}{|r'(t) \times r''(t)|} \quad ; \quad \underline{N}(t) = \underline{B}(t) \times \underline{T}(t)$$

□ MOMENTO D'INERZIA

$$I = \int_V R^2(x, y, z) \lambda(x, y, z) ds$$

$$= \int_a^b R^2(\underline{a}(t)) \lambda(\underline{a}(t)) |\underline{a}'(t)| dt$$

⇒ nel caso di un corpo omogeneo con λ costante

$$I = \frac{m}{L} \int_V R(x, y, z) ds = \frac{m}{L} \int_a^b R^2(\underline{a}(t)) |\underline{a}'(t)| dt$$

□ PIANO OSCULATORE

$$\underline{b} = (a, b, c)$$

$$\underline{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

$$\pi: \alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$$

⇒ I MODO

$$\pi_{osc}: \alpha(x - x(t)) + \beta(y - y(t)) + \gamma(z - z(t)) = 0$$

⇒ II MODO

$$\pi_{osc}: \alpha x(t) + \beta y(t) + \gamma z(t) - \delta = 0 \quad (\Rightarrow \text{impongo coefficienti} = 0)$$

□ CERCHIO OSCULATORE

⇒ centro del cerchio osculatore

$$C = P + \rho \underline{N} = (x_c, y_c)$$

⇒ eq. del cerchio osculatore

$$C_{osc} = (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = \rho^2$$

□ CURVE DI LIVELLO

$$\begin{cases} z = f(x, y) \\ z = C \end{cases}$$

⇒ classe delle curve di livello:

- paraboloide ellittico / ellissoide
- sfera / semisfera
- paraboloide iperbolico
- ...

□ RESTRIZIONI e MAGGIORAZIONI (nel calcolo del limite: $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$)

⇒ restrizione

s' pone $y = y(x)$ e si studia $g(x) = f(x, y(x))$ ($\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y(x)) = L$)

⇒ maggiorazione

Il limite precedente è verificato se

$$0 = |f(x,y) - L| \leq g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0$$

□ DERIVABILITA'

(2)

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile in x_0 se esistono tutte le derivate parziali $\partial x_i f(x_0)$

$$\nabla f(x_0) = \sum_{i=1}^n \partial x_i f(x_0) \cdot e_i \quad \text{con } e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$$

$$D_v f(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t v) - f(x_0)}{t}$$

□ DIFFERENZIABILITA'

$\Rightarrow$ verificata se

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - \nabla f(x_0) \cdot h}{|h|} = 0$$

oppure se f è derivabile in un intorno di x_0 e se le derivate parziali di f sono continue in x_0 .

$\Rightarrow$ piano tangente a $z = f(x, y)$

$$z = f(x_0, y_0) + \partial_x f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_y f(x_0, y_0)(y - y_0)$$

$\Rightarrow$ vettore perpendicolare al piano tangente a $z = f(x, y)$

$$V = -\partial_x f(x_0, y_0) \underline{i} - \partial_y f(x_0, y_0) \underline{j} + \underline{k}$$

□ ALTRE PROPRIETA': CURVE DI LIVELLO

$\Rightarrow$ derivata massima (direzione del gradiente)

$$\hat{u} = \frac{\nabla f(x_0)}{|\nabla f(x_0)|}$$

$\Rightarrow$ derivata nulla

$$D_u f(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot \underline{u} = 0$$

$\Rightarrow$ piano tangente a superficie di livello nel punto $P(x_0, y_0, z_0)$

$$\pi_{z_0}: \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{bmatrix} = 0$$

$\Rightarrow$ retta tangente a curve di livello nel punto $P(x_0, y_0)$

$$\pi_{y_0}: \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} = 0$$

□ PUNTI CRITICI (PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE $\Rightarrow$ ESTREMI LIBERI)

$$\nabla f(x) = 0 \quad \Rightarrow \text{trovo } x_0 \text{ punto critico}$$

I) $\Rightarrow$ valuto il segno della funzione nell'intorno del punto
 se nell'intorno la funzione cambia di segno, x_0 è punto di sella.
 se nell'intorno la funzione è positiva, allora x_0 è minimo locale/relativo.
 se nell'intorno la funzione è negativa, allora x_0 è massimo locale/relativo.

II) $\Rightarrow$ data la Matrice Hessiana, $H_f(x_0) \underline{h} \cdot \underline{h} = \sum_{i,j=1}^n \partial^2_{x_i x_j} f(x_0) h_i \cdot h_j$ $\Rightarrow$ N.B.: vale solo in $\mathbb{R}^2$

se $\det H_f < 0$, x_0 punto di sella.

se $\det H_f > 0$ e $\partial^2_{x^2} f(x_0) > 0$, x_0 è punto di minimo relativo.

se $\det H_f > 0$ e $\partial^2_{x^2} f(x_0) < 0$, x_0 è punto di massimo relativo.

se $\det H_f = 0$ si valuta il segno della funzione nel punto, con opportune restrizioni.

III) $\Rightarrow$ test degli autovalori λ della matrice Hessiana $H_f(x_0)$

se $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, allora x_0 è punto di minimo

se $\lambda_1, \dots, \lambda_n < 0$, allora x_0 è punto di massimo

se gli autovalori hanno segno diverso, allora x_0 è punto di sella.

TEOREMA DI DINI

$\Rightarrow$ una funzione $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ con $I \subseteq \mathbb{R}$ è detta DEFINITA IMPLICITAMENTE dall'eq. $f(x, y) = 0$ se vale $f(x, g(x)) = 0 \quad \forall x \in I$

Il teorema vale allora sia un intorno di x_0 se

$$f(x_0, y_0) = 0$$

$$f(x, y) \in C^1$$

$$f_y(x_0, y_0) \neq 0$$

MASSIMI e MINIMI VINCOLATI

$\Rightarrow$ con un vincolo di disuguaglianza $A: g(x, y) \leq 0$ con $a \in \mathbb{R}$.

$$\nabla f(x) = 0$$

trovo i punti critici di f e vincolo A .

Poi si studia il bordo del vincolo, $\partial A: g(x, y) = 0$ con $a \in \mathbb{R}$, come se fosse un vincolo di uguaglianza

$\Rightarrow$ con un vincolo di uguaglianza $g(x, y) = 0$

I) Se possibile, si utilizza $f(g(x, y))$ e si calcola $f'(g(x, y)) = 0$. ($\Rightarrow$ una parametrizzazione)

II) Se le eq. sono "difficili" si usa il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Si definisce $\mathcal{L}(x, y)$:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$$

e si impone

$$\nabla \mathcal{L}(x, y, \lambda) = 0$$

una volta trovati i punti candidati ad essere estremi vincolati (punti singolari e al vincolo e punti critici vincolati) si valuta la funzione nei punti critici trovati.

MODELLO DI MALTUS PER LA DINAMICA DI UNA POPOLAZIONE

$$N(t) = N_0 e^{\epsilon t}$$

se $\epsilon > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = +\infty$ (si moltiplicano)

se $\epsilon < 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = 0$ (si estinguono)

EQUAZIONI DIFFERENZIALI A VARIABILI SEPARABILI

$$y' = a(x)b(y)$$

$\Rightarrow$ sol. costanti

$$b(y) = 0$$

$\Rightarrow$ sol. non costanti

$$\int \frac{dy}{b(y)} = \int a(x) dx$$

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL I ORDINE OMOGENEE

$$y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

$\Rightarrow$ sol.

$$z = \frac{y}{x} \rightarrow y(x) = xz(x) \rightarrow y' = z + xz'$$

quindi impongo

$$z + xz' = g(z)$$

□ EQUAZIONI LINEARI DEL I ORDINE

$$y' + a(t)y = f(t)$$

$\Rightarrow$ l'integrale generale si scrive come segue:

$$y = e^{-A(t)} \left(c + \int f(t) e^{A(t)} dt \right)$$

$$\text{con } A(t) = \int a(t) dt$$

□ TEOREMA DI ESISTENZA E UNICITA' GLOBALE

$$y' = f(t, y)$$

$$S := (a, b) \times \mathbb{R}$$

$$f(t, y), f_y(t, y) \in C(\bar{S})$$

$$\exists \ell, k > 0 \mid |f(t, y)| < \ell + k|y| \quad \forall (t, y) \in \bar{S}$$

$\Rightarrow$ allora la soluzione di $y' = f(t, y)$ esiste ed è unica su $[a, b]$

□ TEOREMA DI ESISTENZA E UNICITA' LOCALE

$$f: D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{con } D \subseteq \mathbb{R}^2 \text{ aperto}$$

$$f(t, y), f_y(t, y) \text{ sono continue}$$

$$(t_0, y_0) \in D$$

$\Rightarrow$ allora esiste un intorno I di t_0 tale che il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

ammette una soluzione $\varphi(t)$ definita in I . Tale soluzione è unica, nel senso che ogni altra soluzione coincide con φ nell'intervallo comune di definizione.

$\Rightarrow$ l'intervallo massimale di esistenza $I_{\max} = (t_{\min}, t_{\max})$ si definisce come segue:

$$t_{\max} = \sup \{ t \mid \varphi \text{ è definita in } [t_0, t] \}$$

$$t_{\min} = \inf \{ t \mid \varphi \text{ è definita in } [t, t_0] \}$$

N.B.: È possibile che a volte l' $I_{\max}$ calcolato a partire da $y'(t)$ sia diverso da $I_{\max}$ calcolato a partire da $\varphi(t, t_0, y_0)$.

□ EQUAZIONI LINEARI DEL II ORDINE

$$ay'' + by' + cy = f(t)$$

eq. omogenea associata

$$az'' + bz' + cz = 0$$

si scrive il polinomio caratteristico dell'eq. e si pone $= 0$

$$p(\lambda) = a\lambda^2 + b\lambda + c$$

$$p(\lambda) = 0 \rightarrow (\Delta > 0 \Rightarrow z(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}); (\Delta = 0 \Rightarrow z(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t}); (\Delta < 0 \Rightarrow z(t) = e^{\alpha t} (c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t))$$

si determina una sol. particolare $y_p(t)$ che si risolve con il metodo di somiglianza, che si applica nei seguenti casi:

$$① f(t) = P_n(t)$$

$$② f(t) = A e^{\alpha t}$$

$$③ f(t) = A \cos \beta t + B \sin \beta t$$

=> Metodo ① : $f(t) = P_n(t)$

$$y_p(t) = \begin{cases} a_n(t) & \text{se } \lambda = 0 \text{ non e' sol. di } P(\lambda) = 0 \\ t a_n(t) & \text{se } \lambda = 0 \text{ e' sol. singola di } P(\lambda) = 0 \\ t^2 a_n(t) & \text{se } \lambda = 0 \text{ e' sol. doppia di } P(\lambda) = 0 \end{cases}$$

=> Metodo ② : $f(t) = A e^{\alpha t}$

$$y_p(t) = \begin{cases} k e^{\alpha t} & \text{se } \lambda = \alpha \text{ non e' sol. di } P(\lambda) = 0 \\ t k e^{\alpha t} & \text{se } \lambda = \alpha \text{ e' sol. singola di } P(\lambda) = 0 \\ t^2 k e^{\alpha t} & \text{se } \lambda = \alpha \text{ e' sol. doppia di } P(\lambda) = 0 \end{cases}$$

=> Metodo ③ : $f(t) = A \cos pt + B \sin pt$

$$y_p(t) = \begin{cases} k \cos pt + l \sin pt & \text{se } \lambda = i p \text{ non e' sol. di } P(\lambda) = 0 \\ k t \cos pt + l t \sin pt & \text{se } \lambda = i p \text{ e' sol. di } P(\lambda) = 0 \end{cases}$$

Successivamente per trovare l'integrale generale dell'eq. originale si somma l'integrale gen. dell'eq. omogenea associata a $y_p(t)$, come segue:

$$y(t) = y_0(t) + y_p(t)$$

□ EQUAZIONI DI EULERO

$$x^2 y'' + a x y' + b y = f(x)$$

si svolgono ponendo

$$x = e^t \quad \text{se } x > 0$$

$$x = e^{-t} \quad \text{se } x < 0$$

N.B.: Le sol. dell'eq. di Eulero sono tutte comb. lineari di potenze di x
 $\hookrightarrow y = x^{\alpha_1} \text{ e } y = x^{\alpha_2}$

□ TEOREMA DI ESISTENZA E UNICITA' GLOBALE (per le eq. del II ordine)

Dati: $a(t), b(t), f(t)$ funzioni continue in I ,

$$t_0 \in I,$$

$$y_0, y_1 \in \mathbb{R},$$

allora

$$\begin{cases} y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = f(t) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \end{cases}$$

ha un univ. sol. in $\mathbb{C}^2$.

Dato il sistema seguente

$$\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$$

Si può risolvere in due modalità (per trovare l'int. gen. di entrambi):

I) Dalla prima eq. si ottiene che

$$y = \frac{x' - ax}{b} \rightarrow y' = \frac{x''}{b} - \frac{ax'}{b}$$

quindi si sostituisce nella seconda

$$\frac{x''}{b} - \frac{ax'}{b} = cx + d\left(\frac{x' - ax}{b}\right)$$

e si risolve normalmente come un eq. differenziale di II grado.

Poi una volta ottenuta $x(t)$, si ottiene $x'(t)$ e si sostituisce a

$$y = \frac{x'(t)}{b} - \frac{ax(t)}{b}$$

II) Si scrive nella forma

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

si calcola

$$p_A(\lambda) = \det[A - \lambda I]$$

che è lo stesso polinomio caratteristico che si ottiene con il metodo I.

(quindi in caso si procede con il metodo I).

Si trovano i due autovalori λ_1 e λ_2 nella loro definizione di spazi:

$$V_{\lambda_1} = \ker[A - \lambda_1 I] \Rightarrow V_{\lambda_1} = \text{span} \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix}$$

$$V_{\lambda_2} = \ker[A - \lambda_2 I] \Rightarrow V_{\lambda_2} = \text{span} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

e a seconda del segno del determinante Δ di $p_A(\lambda)$ si ottiene il seguente int. gen.:

$\Rightarrow \Delta > 0$:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 e^{\lambda_1 t} \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix} + c_2 e^{\lambda_2 t} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow \Delta = 0$:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 e^{\lambda_1 t} \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix} + c_2 t e^{\lambda_1 t} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow \Delta < 0$:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 e^{\alpha t} (\cos(\beta t) \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix} - \sin(\beta t) \cdot \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}) + c_2 e^{\alpha t} (\sin(\beta t) \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix} + \cos(\beta t) \cdot \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix})$$

□ LAVORO (o INTEGRALE DI LINEA) DI UN CAMPO VETTORIALE $\underline{F}$ LUNGO UN SOSTEGNO γ

Dati:

$$D \subseteq \mathbb{R}^3 \text{ aperto connesso}$$

$$\underline{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^3 \in C^1(D)$$

$$\underline{r} = \underline{r}(t) \text{ con } t \in (a, b) \text{ e sostegno } \gamma$$

Si definisce

$$L_\gamma = \int_\gamma \underline{F} \cdot d\underline{r} = \int_a^b \underline{F}(\underline{r}(t)) \cdot \underline{r}'(t) \cdot dt$$

che può essere determinato in due modi:

I) $\Rightarrow$ approccio diretto

Si ricava $\underline{r}(t)$ e $\underline{r}'(t)$

Si calcola $\underline{F}(\underline{r}(t))$

Si svolge l'integrale

$$\int_a^b \begin{bmatrix} F(x(t)) \\ F(y(t)) \\ F(z(t)) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{bmatrix} dt$$

II) $\Rightarrow$ Verifica di $\underline{F}$ conservativo e calcolo del potenziale

D semplicemente connesso

$\text{rot } \underline{F} = \underline{0}$, quindi $\underline{F}$ irrotazionale

$\Rightarrow \underline{F}$ è conservativo, quindi $\exists U(x, y, z) \mid \nabla U = \underline{F}(x, y, z) = F_1 \underline{i} + F_2 \underline{j} + F_3 \underline{k}$

$$\begin{cases} U_x = F_1 \\ U_y = F_2 \\ U_z = F_3 \end{cases}$$

Quindi si calcola $U = \int U_x \cdot dx = U(x, y, z) + C(y, z)$

Si deriva U appena calcolato per dy e per dz e si confrontano i valori di $U_y = F_2$ e $U_z = F_3$ rispettivamente, al fine di trovare il valore di $C(y, z)$.

Poi una volta definito U , si calcola il lavoro come segue:

$$L_\gamma = U(\underline{r}(b)) - U(\underline{r}(a))$$

dove $\underline{r}(a)$ e $\underline{r}(b)$ sono rispettivamente i punti di inizio e fine del sostegno γ .

N.B.: Gli integrali di linea per campi conservativi non dipendono dal "cammino", ma solo dai punti di inizio e fine del sostegno γ .

□ CIRCOLAZIONE DI UN CAMPO VETTORIALE $\underline{F}$

È l'integrale di linea lungo una curva semplice e chiusa con sostegno γ .

Si indica con

$$\oint_\gamma \underline{F} \cdot d\underline{r}$$

N.B.: La circolazione di un campo conservativo è sempre nulla.

□ ENERGIA MECCANICA, CINETICA e POTENZIALE

$$E_p := -U$$

$$E_c := \frac{m}{2} |\underline{r}'(t)|^2$$

$$E_T := E_p + E_c = \frac{m}{2} |\underline{r}'(t)|^2 - U(\underline{r}(t))$$

□ ROTORE DI UN CAMPO VETTORIALE $\underline{F}$

$$\underline{F} \in C^1(D) \mid \underline{F} = F_1 \underline{i} + F_2 \underline{j} + F_3 \underline{k}$$

$$\begin{aligned} \text{rot } \underline{F} &= \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} \\ &= (\partial_y F_3 - \partial_z F_2) \underline{i} + (\partial_z F_1 - \partial_x F_3) \underline{j} + (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) \underline{k} \end{aligned}$$

N.B. : Se $\underline{F}$ è conservativo in D , allora $\text{rot } \underline{F} = \underline{0}$ in D .

Si osserva il caso di un campo piano $\underline{F}(x,y) = F_1 \underline{i} + F_2 \underline{j}$, $\text{rot } \underline{F} = (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) \underline{k}$

Se $\text{rot } \underline{F} = \underline{0}$, si dice che il campo è irrotazionale.

□ INTEGRALI DOPPI SU RETTANGOLI

$$R = [a,b] \times [c,d]$$

$$\begin{aligned} \iint_R f(x,y) dx dy &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y) dy \right) dx \\ &\quad \text{oppure} \\ &= \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y) dx \right) dy \end{aligned}$$

□ INTEGRALI DOPPI SU DOMINI X-SEMPLICI e Y-SEMPLICI

$D \subseteq \mathbb{R}^2$ è **x-semplICE** se vale

$$D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a,b], g_1(x) \leq y \leq g_2(x) \}$$

quindi si ha che

$$\iint_D f dx dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f dy \right) dx$$

$D \subseteq \mathbb{R}^2$ è **y-semplICE** se vale

$$D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in [c,d], h_1(y) \leq x \leq h_2(y) \}$$

quindi si ha che

$$\iint_D f dx dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f dx \right) dy$$

N.B. : È possibile, nel caso di un dominio x-semplICE, effettuare uno SCAMBIO DELL'ORDINE DI INTEGRAZIONE e trasformare tale dominio in y-semplICE. Vale anche il viceversa. A volte è necessario per semplificare i calcoli.

□ PROPRIETÀ DEGLI INTEGRALI DOPPI

⇒ LINEARITÀ

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$\alpha f + \beta g$ integrabile

quindi si ha che:

$$\iint_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \iint_D f + \beta \iint_D g$$

⇒ MONOTONIA

i) $f \geq g \Leftrightarrow \iint_D f \geq \iint_D g$

ii) D misurabile, ossia $|D| > 0$.

quindi si ha che:

$|f|$ è integrabile

$$\left| \iint_D f \right| \leq \iint_D |f| \leq \sup_D |f| \cdot |D|$$

⇒ TEOREMA DELLA MEDIA

D misurabile

$$m = \inf_D f \quad e \quad M = \sup_D f$$

quindi si ha che:

$$m \leq \frac{1}{|D|} \iint_D f \leq M$$

⇒ ADDITIVITÀ RISPETTO AL DOMINIO DI INTEGRAZIONE

$$\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \dots \cup \Omega_n$$

$$\text{con } |\Omega_i \cap \Omega_j| = 0 \quad \forall i \neq j \in [1, n]$$

quindi si ha che:

$$\iint_{\Omega} f \, dx \, dy = \sum_{k=1}^n \iint_{\Omega_k} f \, dx \, dy$$

□ INTEGRALI DOPPI E PARTICOLARI SIMMETRIE

• f è dispari rispetto all'asse $y \Leftrightarrow f(-x, y) = -f(x, y)$

• f è dispari rispetto all'asse $x \Leftrightarrow f(x, -y) = -f(x, y)$

• f è simmetrica rispetto a $O \Leftrightarrow f(-x, -y) = -f(x, y)$

• D simmetrica rispetto all'asse y (Ox)

f dispari rispetto all'asse y (Ox)

quindi si ha che:

$$\iint_D f \, dx \, dy = 0$$

• D simmetrica rispetto ad O

f simmetrica rispetto ad O

quindi si ha che:

$$\iint_D f \, dx \, dy = 0$$

□ INTEGRALI TRIPLI

⇒ INTEGRAZIONE PER FILI

$$\Omega \subset \mathbb{R}^3 \mid \Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, \text{ con } g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

con D dominio regolare

$$g_1, g_2 : D \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue}$$

$$f : D \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua}$$

quindi si ha che:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f dz \right) dx dy$$

N.B. : Il dominio Ω si dice z -simplia. Analogamente la formula può essere applicata per domini x -simplia e y -simplia.

⇒ INTEGRAZIONE PER STRATI

$$\Omega \subset \mathbb{R}^3 \mid \Omega = \{(x, y, z) \mid c_1 \leq z \leq c_2, (x, y) \in \Omega_z\}$$

con Ω_z dominio regolare $\forall z \in [c_1, c_2]$

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua}$$

quindi si ha che

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{c_1}^{c_2} \left(\iint_{\Omega_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz$$

□ CAMBIAMENTO DI VARIABILI NEGLI INTEGRALI DOPPI E TRIPLI

⇒ negli int. doppi

Si procede allo stesso modo degli integrali tripli meno le variabili z e w , $z = f(u, v, w)$

⇒ negli int. tripli

$$(u, v, w) \in \Omega \subset \mathbb{R}^3 \text{ aperto e limitato}$$

$$I(u, v, w) = \begin{pmatrix} x(u, v, w) \\ y(u, v, w) \\ z(u, v, w) \end{pmatrix}$$

con I biunivoca (tra Ω e $I(\Omega)$) e di classe $C^1(\Omega)$

$x(u, v, w)$, $y(u, v, w)$, $z(u, v, w)$ e le derivate parziali sono limitate in Ω

$$\det J_{\pm}(u, v, w) \neq 0$$

quindi si ha che:

• Se $D := I(S)$ è misurabile, allora $S \subseteq \Omega$ è misurabile

• Se $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e limitata

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_S f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \cdot |\det J_{\pm}(u, v, w)| \cdot du dv dw$$

□ SUPERFICI : VETTORE NORMALE ed ELEMENTO D'AREA

⇒ Nel caso generale, data una superficie descritta da

$$\underline{r}(u, v) = F_1 \underline{i} + F_2 \underline{j} + F_3 \underline{k}$$

si calcolano $\underline{r}_u$ e $\underline{r}_v$, e successivamente si ottiene il vettore normale $\underline{n}$ definito come

$$\underline{n} = \frac{\underline{r}_u \wedge \underline{r}_v}{|\underline{r}_u \wedge \underline{r}_v|}$$

mentre l'elemento d'area si calcola come segue

$$d\sigma = |\underline{r}_u \wedge \underline{r}_v| du dv$$

⇒ Nel caso invece di una parametrizzazione cartesiana si ha

$$z = f(x, y)$$

quindi in questo caso si definisce

$$\underline{r}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{bmatrix}$$

e calcolati $\underline{r}_x$ e $\underline{r}_y$ si ottiene

$$\underline{n} = \frac{\underline{r}_x \wedge \underline{r}_y}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}}$$

mentre l'elemento d'area si calcola come segue

$$d\sigma = \sqrt{1 + |\nabla f|^2} dx dy$$

□ INTEGRALI DI SUPERFICIE

L'area di una superficie S è definita come segue

$$A(S) = \iint_S d\sigma = \iint_D |\underline{r}_u \wedge \underline{r}_v| du dv$$

o nel caso di una sup. cartesiana

$$= \iint_D \sqrt{1 + |\nabla f|^2} dx dy$$

con D dominio di integrazione.

□ FLUSSO DI UN CAMPO $\underline{F}$ ATRAVERSO UNA SUPERFICIE Σ

$$\Phi_\Sigma(\underline{F}) = \iint_\Sigma \underline{F} \cdot \underline{n} d\sigma$$

$$= \iint_T \underline{F} \cdot (\underline{r}_u \wedge \underline{r}_v) du dv$$

con T dominio di integrazione.

N.B. : In una parametrizzazione cartesiana si ha che

$$\underline{r}_x \wedge \underline{r}_y = \begin{bmatrix} -f_x \\ -f_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

→ con cui si calcola il flusso uscente dalla superficie.

$$\text{oppure } \underline{r}_x \wedge \underline{r}_y = \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ -1 \end{bmatrix}$$

→ con cui si calcola il flusso entrante nella superficie.

TEOREMA DI GAUSSI-GREEN e sue applicazioni

$D \subseteq \mathbb{R}^2$ | ∂D è una curva di Jordan regolare a tratti, semplice rispetto a entrambi gli assi.

$$\underline{F} = F_1 \underline{i} + F_2 \underline{j} \quad | \quad F \in C^1(D)$$

quindi si ha che

$$\iint_D (F_{2x} - F_{1y}) dx dy = \int_{\partial^+ D} \underline{F} \cdot d\underline{r}$$

↳ BORDO ORIENTATO POSITIVAMENTE

Questo teorema ha due applicazioni:

I) Calcolo di un lavoro mediante un integrale doppio

$$L_\gamma = \int_\gamma \underline{F} \cdot d\underline{r} = \iint_D (F_{2x} - F_{1y}) dx dy$$

II) Calcolo di aree mediante un integrale di linea di II specie

$$A(D) = \iint_D dx dy = \int_{\partial^+ D} \begin{bmatrix} 0 \\ x \end{bmatrix} d\underline{r} \quad (1)$$

$$\int_{\partial^+ D} \begin{bmatrix} -y \\ 0 \end{bmatrix} d\underline{r} \quad (2)$$

$$\int_{\partial^+ D} \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix} d\underline{r} \quad (3)$$

DIVERGENZA DI UN CAMPO VETTORIALE $\underline{F}$

$$\underline{F} = F_1 \underline{i} + F_2 \underline{j} + F_3 \underline{k} \in C^1(\Omega) \quad | \quad \Omega \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$\operatorname{div} \underline{F} := \partial_x F_1(x,y,z) + \partial_y F_2(x,y,z) + \partial_z F_3(x,y,z)$$

TEOREMA DI GAUSSI (o della divergenza)

$\Omega \subset \mathbb{R}^3$ limitato, semplice rispetto ai 3 assi cartesiani

$\partial\Omega$ superficie regolare a pezzi, orientata con la scelta della normale esterna $\underline{n}_e$

$$\underline{F} \in C^1(\Omega)$$

quindi si ha:

$$\iint_{\partial\Omega} \underline{F} \cdot \underline{n}_e d\sigma = \Phi_\Omega(\underline{F}) = \iiint_\Omega \operatorname{div} \underline{F} dx dy dz$$

EQUAZIONE DI CONTINUITÀ

$\rho(x,y,z,t)$ = densità fluido

$\underline{v}(x,y,z,t)$ = velocità fluido

con ρ e $\underline{v}$ derivabili con continuità in $\mathbb{R}^4$

$\Omega \subset \mathbb{R}^3$ regione limitata occupata dal fluido, dove valgono le ipotesi del Teorema di Gauss

quindi si ha:

$$\partial_t \rho(x,y,z,t) + \operatorname{div}(\rho \underline{v})(x,y,z,t) = 0$$

□ TEOREMA DI STOKES (o del rotore)

$\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ | Σ superficie regolare a pezzi orientata con vettore normale $\underline{n}$

$\Gamma = \partial \Sigma$ | Γ orientato positivamente, insieme di curve regolari a tratti.

$\underline{F} \in C^1(\mathbb{R})$

quindi si ha:

$$\oint_{\Gamma} \underline{F} \cdot d\underline{r} = L_{\Gamma} = \iint_{\Sigma} \text{rot } \underline{F} \cdot \underline{n} \, d\sigma$$

□ SERIE NUMERICHE E DI FUNZIONI

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

si dice che:

- converge $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \exists$ finito
- diverge $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \exists$ infinito
- è indeterminata $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \nexists$

si definisce serie geometrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{con } |q| < 1 \Rightarrow \text{converge} \\ +\infty & \text{con } q \geq 1 \Rightarrow \text{diverge} \\ \text{è irregolare con } q \leq -1 \end{cases}$$

si definisce serie aritmetica generalizzata:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \begin{cases} \rightarrow \text{converge se } \alpha > 1 \\ \rightarrow \text{diverge se } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ condizione necessaria di convergenza

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

$$\text{si ha che } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

□ CRITERI DELLA RADICE E DEL RAPPORTO

$\Rightarrow$ criterio della radice

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ con } a_n > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell$$

si ha che: la serie $\rightarrow$ converge se $0 \leq \ell < 1$

$\rightarrow$ diverge se $\ell > 1$

$\rightarrow$ nulla si può dire se $\ell = 1$, quindi si studia la serie

$\Rightarrow$ criterio del rapporto

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ con } a_n > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell$$

si ha che: la serie $\rightarrow$ converge se $0 \leq \ell < 1$

$\rightarrow$ diverge se $\ell > 1$

$\rightarrow$ nulla si può dire se $\ell = 1$, quindi si studia la serie

$f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ con $n=1, 2, 3, \dots$ e

una successione di funzioni.

$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ e il limite puntuale della successione $\{f_n\}$

f_n converge uniformemente in I a f

se vale:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

□ SERIE DI TERMINI A SEGNO ALTERNO

Una serie si dice assolutamente convergente se la somma $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ converge.

⇒ Teorema

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \text{ converge}$$

quindi si ha che $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge

⇒ Criterio di Leibnitz

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \quad \text{con } a_n > 0$$

a_n decrescente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

quindi si ha che $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge.

□ SERIE DI POTENZE

Sia $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ una successione di numeri reali

$$x_0 \in \mathbb{R}$$

quindi si ha che

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

è una serie di potenze di centro x_0 e coefficienti a_n .

⇒ RAGGIO DI CONVERGENZA

è l'estremo superiore dei numeri r tale che la serie converge per $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$.

Si calcola con la regola:

$$R = \frac{1}{L}$$

dove L è il risultato del $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$ o del $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

⇒ CONVERGENZA TOTALE

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \quad | f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ converge totalmente se:}$$

$$|f_n(x)| \leq a_n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

N.B.: Una serie si dice lebesgue quando mancano infiniti termini; per esempio tutti i pari o tutti i dispari

⇒ teorema

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

$$R > 0$$

quindi si ha che:

• f continua in $(x_0 - R, x_0 + R)$

• f integrabile in ogni intervallo $[a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_a^b (x - x_0)^n dx \quad \left(\int_{x_0}^x f(t) dt = \int_{x_0}^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1} \right)$$

N.B.: Anche una primitiva di f è la somma di una serie di potenze che converge nell'intervallo $(x_0 - R, x_0 + R)$

N.B.: La serie delle derivate $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}$ ha lo stesso raggio di convergenza R della serie originaria

□ SERIE DI FOURIER

Una funzione f periodica ($T=2\pi$) si può approssimare con un polinomio del tipo:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

$$\text{con } (a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx)$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

N.B.: Se f è una funzione periodica di periodo 2π , regolare a tratti su $\mathbb{R}$.

Allora $\forall x \in \mathbb{R}$, la serie di Fourier associata a f converge a $\frac{1}{2}[f(x_+) + f(x_-)]$.

Nel caso di funzioni periodiche con periodo generico T si ha invece che:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) \right]$$

$$\text{con } a_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx$$

□ CONVERGENZA IN MEDIA QUADRATICA DELLA SERIE DI FOURIER

f, g funzioni limitate e integrabili su $(-\pi, \pi)$

si definisce scarto quadratico:

$$\|f - g\| := \left[\int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - g(x))^2 dx \right]^{1/2}$$

f limitata e 2π -periodica

$S_n(x)$ somma parziale n -esima della serie di Fourier associata
quindi si ha che

$$\|f - S_n\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right]$$

da cui si ricavano:

$\Rightarrow$ disuguaglianza di Bessel

$$\pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \leq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

quindi si ha che

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \text{ è convergente}$$

$\Rightarrow$ lemma di Riemann - Lebesgue

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

quindi si ha che la serie di Fourier converge puntualmente

$\Rightarrow$ identità di Parseval

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n\| = 0 \Rightarrow f \text{ converge e si ha che}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \right]$$